

. What is HTML?

English Answer

HTML stands for HyperText Markup Language. It is the standard markup language used to create the structure of a web page. Think of it as the skeleton of a website; it uses various elements and tags to define headings, paragraphs, links, images, and other content types, allowing browsers to render the page layout correctly.

বাংলা Answer

HTML-এর পূর্ণরূপ হলো HyperText Markup Language। এটি মূলত একটি ওয়েবসাইটের কঙ্কাল বা স্ট্রাকচার তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ট্যাগ ও এলিমেন্টের মাধ্যমে আমরা ব্রাউজারকে বলে দিই যে একটা ওয়েবসাইটের কোথায় হেডিং বসবে, কোথায় প্যারাগ্রাফ, ইমেজ বা লিঙ্ক থাকবে।

Short Answer

HTML বা HyperText Markup Language হলো ওয়েবসাইটের বেসিক স্ট্রাকচার তৈরি করার স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এর কাজ হলো বিভিন্ন ট্যাগের মাধ্যমে ব্রাউজারে কন্টেন্টকে সাজানো এবং প্রদর্শন করা।

Detailed Answer

HTML হলো একটা ব্রাউজার-রিডেবল ল্যাঙ্গুয়েজ যা দিয়ে যেকোনো ওয়েবসাইটের ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয়। এটি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, বরং একটি মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে বিভিন্ন এলিমেন্ট বা ট্যাগ (যেমন: `<h1>`, `<p>`, `<div>`) ব্যবহার করে টেক্সট, ইমেজ বা মিডিয়া ফাইলকে স্ট্রাকচারড উপায়ে সাজানো হয়। আধুনিক ওয়েব ডেভেলপমেন্টে HTML5 ব্যবহার করা হয়, যা শুধু স্ট্রাকচারই দেয় না, বরং 语义 (Semantic) ট্যাগের মাধ্যমে এসইও (SEO) এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি (Accessibility) ইম্প্রুভ করতে সাহায্য করে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Is HTML a programming language?**
 - **A:** No, HTML is not a programming language because it doesn't have logic, loops, or conditional statements. It is purely a markup language used for structuring content.
- **Q: What is the difference between an HTML tag and an HTML element?**
 - **A:** An HTML tag is just the opening or closing bracket notation, like `<p>` or `</p>`. An HTML element consists of the starting tag, the content inside, and the ending tag altogether, like `<p>Hello World</p>`.

2. What are semantic HTML elements?

English Answer

Semantic HTML elements are those that clearly describe their meaning or purpose to both the browser and the developer. Instead of using generic tags like `<div>` or `<span>`, semantic elements like `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<article>`, and `<footer>` clearly communicate what type of content is contained within them, which greatly improves SEO and accessibility.

বাংলা Answer

সেম্যান্টিক HTML এলিমেন্ট হলো এমন কিছু ট্যাগ যা নিজের নামের মাধ্যমেই তার ভেতরের কন্টেন্টের অর্থ বা উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দেয়। যেমন, একটা সাধারণ `<div>` ব্যবহার না করে আমরা যদি `<header>`, `<nav>`, `<article>` বা `<footer>` ব্যবহার করি, তাহলে ব্রাউজার, সার্চ ইঞ্জিন এবং স্ক্রিন রিডার খুব সহজেই বুঝতে পারে ওয়েবসাইটের কোন অংশে কী ধরনের কন্টেন্ট আছে।

Short Answer

সেম্যান্টিক HTML এলিমেন্ট বলতে বোঝায় যেসব ট্যাগের নির্দিষ্ট অর্থ আছে। যেমন: `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>` ইত্যাদি। এগুলো শুধু স্টাইলিংয়ের জন্য নয়, বরং পেজের স্ট্রাকচার এবং কন্টেন্টের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Detailed Answer

সেম্যান্টিক HTML ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো কোডের রিডাবিলিটি, এসইও (SEO) এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ানো। নন-সেম্যান্টিক ট্যাগ যেমন `<div>` বা `<span>` দিয়ে বোঝা যায় না ভেতরে কী আছে, কিন্তু সেম্যান্টিক ট্যাগ যেমন `<section>`, `<aside>`, `<time>` সরাসরি তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। যখন গুগলের ক্রলার একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করে, তখন এই সেম্যান্টিক ট্যাগগুলো দেখে সে খুব দ্রুত মেন কন্টেন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারে, যা র‍্যাংকিংয়ে সাহায্য করে। এছাড়া যারা চোখে দেখতে পান না এবং স্ক্রিন রিডার ব্যবহার করেন, তাদের জন্য এই ট্যাগগুলো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা অনেক সহজ করে তোলে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Can you name some examples of non-semantic elements?**
 - **A:** Yes, `<div>` and `<span>` are non-semantic elements because they tell us nothing about their content.
- **Q: Why is Semantic HTML important for SEO?**
 - **A:** Search engine crawlers use semantic tags to understand the hierarchy and importance of the content on a webpage. For example, text inside a `<main>` or `<article>` tag is prioritized over text in a `<footer>`.

3. Difference between id and class?

English Answer

The main difference is that an **id** is unique and can only be assigned to a single element per page, whereas a **class** is reusable and can be applied to multiple elements. In terms of CSS specificity, an **id** selector has a higher priority than a **class** selector.

বাংলা Answer

প্রধান পার্থক্য হলো, একটা পেজে একটি **id** নাম কেবল একটি এলিমেন্টেই ব্যবহার করা যায়, এটি ইউনিক। অন্যদিকে, একটি **class** নাম আমরা যত খুশি ততগুলো এলিমেন্টে বারবার ব্যবহার করতে পারি। সিএসএস স্পেসিফিসিটির (CSS Specificity) দিক থেকেও **id**-র ক্ষমতা **class**-এর চেয়ে অনেক বেশি।

Short Answer

id হলো ইউনিক, যা একটি পেজে কেবল একটি এলিমেন্টের জন্যই ব্যবহার করা যায়। আর **class** হলো রিইউজেবল, যা একাধিক এলিমেন্টে একই স্টাইল বা জাভাস্ক্রিপ্ট লজিক অ্যাপ্লাই করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

Detailed Answer

প্রজেক্টে কাজ করার সময় আমরা যখন কোনো নির্দিষ্ট এলিমেন্টকে টার্গেট করতে চাই (যেমন: নেভিগেশন বার বা কোনো ইউনিক ফর্ম), তখন আমরা **id** ব্যবহার করি। জাভাস্ক্রিপ্ট **getElementById** দিয়ে খুব সহজেই এটিকে ধরা যায়। অন্যদিকে, যখন আমাদের একই ধরনের ডিজাইন বা স্টাইল একাধিক জায়গায় দরকার হয় (যেমন: সব বাটনের ডিজাইন বা কার্ডের ডিজাইন), তখন আমরা **class** ব্যবহার করি। সিএসএসে **id** কে **#** (hash) এবং **class** কে **.** (dot) দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What happens if I use the same ID on multiple elements?**
 - **A:** The HTML will still be valid, and CSS will apply to all elements, but JavaScript (**document.getElementById**) will only select the first element, leading to unexpected bugs. It breaks HTML standards.
- **Q: Which one should I prefer for styling?**
 - **A:** Classes should almost always be preferred for styling because they are reusable and keep CSS specificity low, making the codebase easier to maintain.

4. What is the purpose of the alt attribute on images?

English Answer

The **alt** (alternative text) attribute serves two main purposes. First, it provides accessibility, allowing screen readers to describe the image to visually impaired users. Second, if an image fails to load due to a slow connection or broken URL,

the **alt** text is displayed in its place. It also helps search engines understand the image content for better SEO.

বাংলা Answer

ইমেজে **alt** বা অল্টারনেটিভ টেক্সট অ্যাট্রিবিউটের মূল কাজ দুটি। প্রথমত, যদি কোনো কারণে (যেমন: স্লো ইন্টারনেট বা ভুল ইউআরএল) ইমেজ লোড না হয়, তখন এই টেক্সটটি স্ক্রিনে দেখায়। দ্বিতীয়ত, এটি অ্যাক্সেসিবিলিটি বাড়ায়; যারা চোখে দেখতে পান না তারা স্ক্রিন রিডারের মাধ্যমে এই টেক্সট শুনে বুঝতে পারেন ইমেজটি কীসের। এছাড়া এটি এসইও-তেও দারুণ সাহায্য করে।

Short Answer

alt অ্যাট্রিবিউটের কাজ হলো ইমেজের একটি বিকল্প টেক্সট দেওয়া। ইমেজ লোড না হলে এই টেক্সটটি দেখা যায়, স্ক্রিন রিডার এটি পড়ে শোনায়, এবং সার্চ ইঞ্জিন গুগলে ইমেজ র‍্যাংক করতে এটি ব্যবহার করে।

Detailed Answer

ইমেজে **alt** অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা বেস্ট প্র্যাকটিস। যখন আমরা কোনো রিয়েল-ওয়ার্ল্ড প্রজেক্ট ডেভেলপ করি, তখন ওয়েবসাইটটি সবার জন্য অ্যাক্সেসিবল করা জরুরি। একজন অন্ধ ইউজার যখন ওয়েবসাইট ভিজিট করেন, তখন তার স্ক্রিন রিডার সফটওয়্যার এই **alt** টেক্সটটি পড়ে শোনায়। এছাড়া সার্চ ইঞ্জিনের ক্রলার কোনো ছবি সরাসরি দেখতে পায় না, সে এই **alt** টেক্সট পড়ে বোঝে ছবিটা কীসের। তবে কোনো ছবি যদি কেবলই সাজসজ্জার (decorative) জন্য হয়, তবে **alt=""** (খালি) রাখা উচিত, যাতে স্ক্রিন রিডার ওটা স্কিপ করে যায়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What happens if you leave the alt attribute empty (**alt=""**)?**
 - **A:** It tells screen readers that the image is purely decorative and should be ignored, preventing unnecessary noise for visually impaired users.
- **Q: Is **alt** text important for SEO?**
 - **A:** Yes, very important. Search engines rely on alt text to understand image content and context, which helps them index the images properly in image search results.

5. What is the difference between inline and block-level elements?

English Answer

Block-level elements always start on a new line and take up the full available width of their parent container. Examples include `<div>`, `<p>`, and `<h1>`. Inline elements, on the other hand, do not start on a new line; they only take up as much width as their content requires. Examples include `<span>`, `<a>`, and `<strong>`. Also, you cannot set width and height on inline elements.

বাংলা Answer

ব্লক-লেভেল এলিমেন্টগুলো সবসময় নতুন লাইন থেকে শুরু হয় এবং তার প্যারেন্ট কন্টেইনারের পুরো উইডথ (width) দখল করে নেয়। যেমন: `<div>`, `<p>`, `<h1>`। আর ইনলাইন এলিমেন্টগুলো নতুন লাইন থেকে শুরু হয় না, তাদের কন্টেইনট যতটুকু, ঠিক ততটুকুই জায়গা নেয়। যেমন: `<span>`, `<a>`, `<strong>`। ইনলাইন এলিমেন্টে সরাসরি উইডথ আর হাইট সেট করা যায় না।

Short Answer

ব্লক-লেভেল এলিমেন্ট স্ক্রিনের পুরো উইডথ নেয় এবং নতুন লাইন থেকে শুরু হয় (যেমন: `<div>`, `<p>`)। ইনলাইন এলিমেন্ট শুধু কন্টেইনটের সমান জায়গা নেয় এবং পাশাপাশি বসে (যেমন: `<span>`, `<a>`)।

Detailed Answer

ব্লক-লেভেল এবং ইনলাইন এলিমেন্টের আচরণ বোঝা লেআউট তৈরির জন্য খুব দরকারি। ব্লক এলিমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা মার্জিন, প্যাডিং, উইডথ, এবং হাইট পুরোপুরি কন্ট্রোল করতে পারি। কিন্তু পিওর ইনলাইন এলিমেন্টের ক্ষেত্রে টপ ও বটম মার্জিন/প্যাডিং এবং উইডথ/হাইট কাজ করে না। যদি কোনো ইনলাইন এলিমেন্ট আমাদের উইডথ বা হাইট দিতে হয়, তখন সিএসএসে তার ডিসপ্লে প্রপার্টি চেঞ্জ করে `display: inline-block` বা `display: block` করে নিতে হয়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Can you set top and bottom padding on an inline element?**
 - **A:** You can apply it, and it will push the background visually, but it will not affect the layout or push surrounding elements away. To make it work properly, you should change it to `inline-block`.
- **Q: Name an element that behaves as `inline-block` by default.**
 - **A:** The `<img>` and `<button>` elements are good examples; they sit inline but accept width and height settings.

6. What is the box model in CSS?

English Answer

The CSS Box Model is a fundamental concept that defines how every element on a web page is represented as a rectangular box. It consists of four layers, from the inside out: Content, Padding (space around content), Border (surrounding padding), and Margin (space outside the border). It determines the total width and height of an element.

বাংলা Answer

সিএসএস বক্স মডেল হলো একটি বেসিক ধারণা যা বলে যে, ওয়েবসাইটের প্রতিটি এলিমেন্টই এক একটি চারকোনা বক্স। এই বক্সের ৪টি অংশ থাকে, ভেতর থেকে বাইরে যথাক্রমে: কন্টেইনট (Content), প্যাডিং (Padding - কন্টেইনটের চারপাশের খালি জায়গা), বর্ডার (Border) এবং

মার্জিন (Margin - বর্ডারের বাইরের খালি জায়গা)। এই সবগুলোর যোগফলই একটা এলিমেন্টের টোটাল সাইজ নির্ধারণ করে।

Short Answer

সিএসএস বক্স মডেল হলো একটি এলিমেন্টের লেআউট স্ট্রাকচার। এটি ৪টি অংশ নিয়ে গঠিত: কন্টেন্ট, প্যাডিং, বর্ডার এবং মার্জিন। এলিমেন্টের সাইজ ও চারপাশের স্পেস হিসাব করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

Detailed Answer

যখন আমরা কোনো এলিমেন্টের উইডথ ও হাইট সেট করি, তখন বক্স মডেলের হিসাবটা মাথায় রাখতে হয়। ডিফল্টভাবে (**box-sizing: content-box**), আমরা যে উইডথ দিই তা শুধু কন্টেন্টের ওপর অ্যাপ্লাই হয়। এর সাথে প্যাডিং ও বর্ডার যোগ হয়ে এলিমেন্টটি সাইজে বড় হয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা আধুনিক সিএসএসে গ্লোবালি **box-sizing: border-box**; ব্যবহার করি। এর ফলে প্যাডিং এবং বর্ডার আমাদের দেওয়া টোটাল উইডথ-হাইটের ভেতরেই ঢুকে যায়, ফলে লেআউট ভেঙে যাওয়ার রিস্ক থাকে না।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is the difference between **content-box** and **border-box**?**
 - **A:** In **content-box** (default), width/height only apply to the content. Padding and borders are added on top. In **border-box**, width/height include content, padding, and border, making layout calculations much easier.
- **Q: Does margin affect the total width calculated by **border-box**?**
 - **A:** No, **border-box** only includes content, padding, and border. Margin is the space outside the box, so it still takes extra space around the element.

7. How do you make a website responsive?

English Answer

To make a website responsive, we combine multiple techniques: First, we use the viewport meta tag in the HTML head. Second, we use fluid layouts with relative units like percentages, **fr**, **rem**, or **em** instead of fixed pixels. Third, we use CSS Media Queries to apply different styles based on screen breakpoints. Lastly, leveraging Flexbox and CSS Grid makes creating flexible layouts much easier.

বাংলা Answer

একটি ওয়েবসাইটকে রেসপনসিভ করার জন্য আমরা কয়েকটি বিষয় একসাথে ব্যবহার করি। প্রথমে HTML-এ ভিউপোর্ট মেটা ট্যাগ (**viewport meta tag**) নিশ্চিত করতে হবে। এরপর ফ্লিক্সড পিক্সেল (**px**) ব্যবহার না করে পার্সেন্টেজ, **rem**, **em** বা **vw/vh**-এর মতো রিলেটিভ ইউনিট ব্যবহার করতে হবে। আর স্ক্রিন সাইজের ওপর ভিত্তি করে ডিজাইন চেঞ্জ করার জন্য সিএসএস মিডিয়া

কোয়েরি (Media Queries) ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া ফ্লেক্সবক্স ও গ্রিড লেআউটকে অনেক নমনীয় করে তোলে।

Short Answer

ওয়েবসাইট রেসপনসিভ করার জন্য আমরা ভিউপোর্ট মেটা ট্যাগ, রিলেটিভ ইউনিট (যেমন: %, rem), সিএসএস মিডিয়া কোয়েরি এবং ফ্লেক্সবক্স বা সিএসএস গ্রিড লেআউট ব্যবহার করি, যাতে সাইটটি মোবাইল, ট্যাবলেট ও ডেস্কটপ সব স্ক্রিনেই পারফেক্ট দেখায়।

Detailed Answer

রেসপনসিভ ডিজাইনের মূল আইডিয়া হলো "মোবাইল ফার্স্ট ডিজাইন" বা ফ্লুইড লেআউট। আমরা সিএসএস মিডিয়া কোয়েরি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ব্রেকপয়েন্ট (যেমন: `@media (max-width: 768px)`) সেট করি, যাতে ডিভাইস ছোট হলে লেআউট ও ফন্ট সাইজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানিয়ে নেয়। বর্তমানে Tailwind CSS বা Bootstrap-এর মতো ফ্রেমওয়ার্কগুলো মোবাইল-ফার্স্ট ইউটিলিটি ক্লাস দিয়ে এই কাজটা আরও সহজ করে দিয়েছে। এছাড়া ইমেজের ক্ষেত্রে `max-width: 100%; height: auto;` ব্যবহার করে ইমেজকে রেসপনসিভ রাখা হয়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is a Mobile-First approach?**
 - **A:** It means styling for smaller screens (mobiles) first by default, and then using media queries (like `min-width`) to add styles for larger screens (tablets, desktops).
- **Q: Why is the viewport meta tag necessary for responsiveness?**
 - **A:** Without it, mobile browsers will render the page at a desktop width and zoom out, making the text and layout extremely small and non-responsive.

8. What are pseudo-classes in CSS?

English Answer

A pseudo-class is a keyword added to a selector that specifies a special state of the selected element. For example, `:hover` applies styles when a user mouses over an element, `:focus` when an element is clicked or selected, and `:nth-child()` to target specific children within a parent. They allow us to style dynamic user interactions without using JavaScript.

বাংলা Answer

সিএসএস সিউডো-ক্লাস (Pseudo-class) হলো এমন কিছু কিওয়ার্ড যা কোনো এলিমেন্টের একটি নির্দিষ্ট 'স্টেট' বা অবস্থাকে স্টাইল করতে ব্যবহার করা হয়। যেমন: যখন ইউজার কোনো বাটনের ওপর মাউস রাখবে তখন `:hover` কাজ করবে, ইনপুট ফিল্ডে ক্লিক করলে `:focus` কাজ করবে, কিংবা কোনো লিস্টের নির্দিষ্ট আইটেমকে ধরতে `:nth-child()` ব্যবহার করা হয়। এর জন্য কোনো জাভাস্ক্রিপ্ট লিখতে হয় না।

Short Answer

সিউডো-ক্লাস হলো এলিমেন্টের বিশেষ অবস্থা (state) স্টাইল করার উপায়। যেমন: মাউস হভার করার জন্য `:hover`, অ্যাক্টিভ বা ফোকাস অবস্থার জন্য `:focus` এবং নির্দিষ্ট চাইল্ড ধরার জন্য `:nth-child()`।

Detailed Answer

সিউডো-ক্লাসগুলো মূলত ইউজার ইন্টারঅ্যাকশন এবং ডাইনামিক স্টাইলিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে সাধারণ সিলেক্টরের পরে একটি কোলন (:) দিয়ে লেখা হয়। যেমন: `button:hover { background-color: blue; }`। এছাড়া ফর্ম ভ্যালিডেশনের জন্য `:valid` বা `:invalid`, কিংবা কোনো লিঙ্ক ভিজিট করা হয়েছে কিনা তা চেক করতে `:visited` সিউডো-ক্লাস ব্যবহার করা হয়। এগুলো কোডকে অনেক ক্লিন রাখে এবং জাভাস্ক্রিপ্টের ওপর নির্ভরতা কমায়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is the difference between a pseudo-class and a pseudo-element?**
 - **A:** A pseudo-class styles an existing element's specific state (e.g., `:hover`), using a single colon. A pseudo-element creates or styles a specific part of an element (e.g., `::before`, `::after`), using a double colon.
- **Q: How can you style every even row in a table using a pseudo-class?**
 - **A:** You can use the `tr:nth-child(even)` pseudo-class to easily target and style all even rows.

9. What is the difference between relative, absolute, fixed, and sticky positioning?

English Answer

These are CSS position properties. `relative` positions an element relative to its normal position without disturbing the layout flow. `absolute` removes the element from the normal flow and positions it relative to its closest positioned ancestor. `fixed` positions the element relative to the browser viewport, so it stays in place when scrolling. `sticky` toggles between `relative` and `fixed` based on the user's scroll position.

বাংলা Answer

এগুলো হলো সিএসএস পজিশনিংয়ের প্রকারভেদ। `relative` দিলে এলিমেন্টটি তার স্বাভাবিক জায়গা থেকেই সামান্য নড়াচড়া করানো যায়। `absolute` দিলে এলিমেন্টটি সাধারণ লেআউট থেকে বের হয়ে আসে এবং তার সবচেয়ে কাছের পজিশনড প্যারেন্টের সাপেক্ষে অবস্থান নেয়। `fixed` এলিমেন্টকে ব্রাউজার স্ক্রিনের সাথে লক করে দেয়, স্ক্রল করলেও এটি নড়ে না। আর

sticky হলো রিলেটিভ ও ফিক্সড-এর কম্বিনেশন; স্ক্রল করতে করতে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে এটি আটকে যায়।

Short Answer

relative তার নিজের নরমাল পজিশনের সাপেক্ষে কাজ করে। **absolute** তার পজিশনড প্যারেন্টের সাপেক্ষে বসে। **fixed** সবসময় ব্রাউজার উইন্ডোর সাপেক্ষে ফিক্সড থাকে, আর **sticky** স্ক্রল করার সময় একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে ফিক্সড হয়ে যায়।

Detailed Answer

পজিশন প্রপার্টি লেআউটের জটিল ডিজাইনে খুব কাজে লাগে। যখন আমরা একটা কার্ডের ভেতরে কোনো ব্যাজ (যেমন: "Sale" ট্যাগ) বসাতে চাই, তখন কার্ডটিকে **position: relative** এবং ব্যাজটিকে **position: absolute** করি। **fixed** দিয়ে সাধারণত টপ নেভিগেশন বার বা "Back to Top" বাটন তৈরি করা হয় যা স্ক্রল করলেও স্ক্রিনে থেকে যায়। আর **sticky** ব্যবহার করা হয় টেবিল হেডার বা সাইডবারের জন্য, যা স্ক্রল করতে করতে স্ক্রিনের টপে এসে আটকে যায় কিন্তু তার প্যারেন্ট কন্টেইনারের বাইরে যায় না। ডিফল্টভাবে সব এলিমেন্টের পজিশন থাকে **static**।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: If an absolute element has no positioned ancestor, what does it position itself against?**
 - **A:** It falls back to the initial containing block, which is effectively the HTML `<body>` or the viewport.
- **Q: Does a fixed element take up space in the document flow?**
 - **A:** No, both **absolute** and **fixed** elements are completely removed from the normal document flow, and other elements behave as if they don't exist.

10. How do you center a div horizontally and vertically?

English Answer

There are two modern and highly efficient ways to do this. The easiest way is using **Flexbox** on the parent element by setting **display: flex; justify-content: center; align-items: center;**. Alternatively, you can use **CSS Grid** on the parent with **display: grid; place-items: center;**. Both methods perfectly center a child div both horizontally and vertically.

বাংলা Answer

একটি ডিভকে পুরোপুরি মাঝখানে (হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল) আনার দুটি আধুনিক ও সহজ উপায় আছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো প্যারেন্ট এলিমেন্টে **Flexbox** ব্যবহার করা: **display: flex; justify-content: center; align-items: center;** দিয়ে। অন্যটি হলো

CSS Grid ব্যবহার করা: প্যারেন্টে `display: grid; place-items: center;` লিখে। দুটি পদ্ধতিতেই চাইল্ড ডিভিডি একদম সেন্টারে চলে আসে।

Short Answer

সবচেয়ে সহজ উপায় হলো ফ্লেক্সবক্স বা গ্রিড ব্যবহার করা। প্যারেন্ট এলিমেন্টে `display: flex; justify-content: center; align-items: center;` দিলে অথবা `display: grid; place-items: center;` দিলে চাইল্ড ডিভিডি মাঝখানে চলে আসবে।

Detailed Answer

অতীতে ডিভ সেন্টার করার জন্য পজিশন অ্যাবসলিউট এবং `transform: translate(-50%, -50%)` ব্যবহার করা হতো, যা কিছুটা জটিল ছিল। কিন্তু বর্তমানে ফ্লেক্সবক্স এবং গ্রিড আসার পর এটা এক লাইনের কোড হয়ে গেছে। ফ্লেক্সবক্সে `justify-content: center` হরাইজন্টালি (বামে-ডানে) এবং `align-items: center` ভার্টিকালি (ওপরে-নিচে) সেন্টার করে। গ্রিডের ক্ষেত্রে `place-items: center` এই দুটি কাজ একসাথেই করে ফেলে। তবে মনে রাখতে হবে, ভার্টিকাল সেন্টারিং কাজ করার জন্য প্যারেন্ট এলিমেন্টের একটি নির্দিষ্ট হাইট (যেমন: `height: 100vh` বা `min-height`) থাকতে হবে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is the absolute positioning method to center a div?**
 - **A:** You set the parent to `position: relative`, and the child to `position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);`.
- **Q: Why might `align-items: center` fail to center an element vertically?**
 - **A:** It usually fails if the parent container doesn't have a defined height, or its height is only as tall as the child itself, leaving no space to center within.

11. What is the z-index in CSS?

English Answer

`z-index` is a CSS property that controls the vertical stacking order of overlapping elements on the z-axis (depth). An element with a higher `z-index` will appear on top of an element with a lower one. However, `z-index` only works on elements that have a defined `position` value other than `static` (like `relative`, `absolute`, `fixed`, or `sticky`).

বাংলা Answer

z-index হলো একটি সিএসএস প্রপার্টি যা থ্রি-ডি স্পেস বা z-অ্যাক্সিস বরাবর এলিমেন্টগুলোর একটার ওপর আরেকটার ওভারল্যাপ বা স্তরের ক্রম (stacking order) নিয়ন্ত্রণ করে। যে এলিমেন্টের **z-index** বেশি, সেটি ওপরে দেখাবে আর যার কম সেটি নিচে থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে, **z-index** কেবল তখনই কাজ করে যখন এলিমেন্টটির পজিশন **static** বাদে অন্য কিছু (যেমন: **relative**, **absolute** ইত্যাদি) করা থাকে।

Short Answer

z-index এলিমেন্টের ওভারল্যাপিং বা স্ট্যাকিং অর্ডার ঠিক করে, অর্থাৎ কোন এলিমেন্টটি উপরে থাকবে আর কোনটি নিচে। এটি ব্যবহারের জন্য এলিমেন্টে অবশ্যই **position** (যেমন: **relative/absolute**) ডিফাইন করা থাকতে হবে।

Detailed Answer

যখন আমরা ড্রপডাউন মেনু, মোডাল পপ-আপ বা ফ্লিক্সড নেভিগেশন বার তৈরি করি, তখন সেগুলো যেন ওয়েবসাইটের বাকি কনটেন্টের ওপরে ভেসে থাকে, তা নিশ্চিত করতে **z-index** ব্যবহার করা হয়। যেমন: মোডালের জন্য আমরা **z-index: 1000** দিতে পারি। সিএসএসে স্ট্যাকিং কনটেক্সট (Stacking Context) নামে একটা বিষয় আছে; যদি কোনো প্যারেন্ট এলিমেন্টের **z-index** কম থাকে, তবে তার ভেতরের চাইল্ডের **z-index** অনেক বাড়িয়ে দিলেও সে অন্য কোনো বাইরের হাই-লেভেল এলিমেন্টের ওপরে উঠতে পারবে না।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Can **z-index** have negative values?**
 - **A:** Yes, negative values like **z-index: -1** are valid and are often used to push an element (like a background pattern or image) behind its text or parent element.
- **Q: Why is my **z-index** not working?**
 - **A:** The most common reasons are: the element is **position: static** (default), or it's trapped inside a different Stacking Context created by a parent element with a lower **z-index** or properties like **opacity** or **transform**.

12. What is the difference between em and rem units?

English Answer

Both are relative units, but they calculate sizes based on different targets. **rem** stands for "Root EM" and is calculated relative to the root element's font size (usually the `<html>` tag, which defaults to 16px). **em**, however, is calculated relative to the font size of its immediate parent element. For padding and margin, **em** scales based on the element's own font size.

বাংলা Answer

দুটিই রিলেটিভ বা আপেক্ষিক ইউনিট, কিন্তু তাদের হিসাবের ভিত্তি আলাদা। **rem** (Root EM) সবসময় রুট এলিমেন্টের (সাধারণত `<html>` ট্যাগ, যা ডিফল্টভাবে **16px**) ফন্ট সাইজের সাপেক্ষে হিসাব করা হয়। অন্যদিকে, **em** তার ইমিডিয়েট প্যারেন্ট (Parent) এলিমেন্টের ফন্ট সাইজের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়। মার্জিন-প্যাডিংয়ের ক্ষেত্রে **em** ওই এলিমেন্টের নিজস্ব ফন্ট সাইজের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে।

Short Answer

rem রুট বা `<html>` ট্যাগের ফন্ট সাইজের (ডিফল্ট **16px**) ওপর ভিত্তি করে কাজ করে, তাই এটি কনসিস্টেন্ট। আর **em** তার প্যারেন্ট এলিমেন্টের ফন্ট সাইজের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

Detailed Answer

রেসপনসিভ ডিজাইনে টাইপোগ্রাফি বা ফন্ট সাইজের জন্য **rem** ব্যবহার করা বেস্ট প্র্যাকটিস। কারণ যদি রুট ফন্ট সাইজ **16px** হয়, তবে **2rem** মানে হবে **32px**। ইউজার যদি ব্রাউজারের ডিফল্ট ফন্ট সাইজ চেঞ্জ করে, পুরো ওয়েবসাইট সুন্দরভাবে স্কেল ডাউন বা আপ হয়। অন্যদিকে, **em** ব্যবহার করলে "কম্পাউন্ডিং ইফেক্ট" (Compounding Effect) হতে পারে; অর্থাৎ একটা চাইল্ডের ভেতরে আরেকটা চাইল্ড থাকলে ফন্ট সাইজ গুণিতক হারে ছোট বা বড় হতে থাকে যা মেইনটেইন করা কঠিন। তবে বাটনের প্যাডিংয়ের জন্য **em** ভালো, কারণ ফন্ট বড় হলে প্যাডিংও আনুপাতিক হারে বাড়ে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: If the root font size is **16px**, how much is **1.5rem**?**
 - **A:** $1.5 \times 16 = 24px$.
- **Q: When should you prefer **em** over **rem**?**
 - **A:** Use **em** when you want a property (like padding, margin, or width) to scale proportionally with the element's own font size, such as making a reusable button component.

13. What is specificity in CSS?

English Answer

CSS Specificity is the set of rules that browsers use to determine which CSS rule applies to an element when multiple rules conflict. It is calculated using a hierarchy or weight system: Inline styles have the highest weight, followed by IDs, then Classes/Attributes/Pseudo-classes, and finally Element selectors (like `div`, `p`). If specificity is equal, the last rule written in the CSS wins.

বাংলা Answer

সিএসএস স্পেসিফিসিটি হলো এক ধরনের পয়েন্ট বা ওয়েইট সিস্টেম, যার মাধ্যমে ব্রাউজার সিদ্ধান্ত নেয় যে একটি এলিমেন্টের ওপর যদি একাধিক সিএসএস রুল অ্যাপ্লাই করা হয়, তবে কোন রুলটি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হবে। এর একটি হায়ারার্কি আছে: সবচেয়ে বেশি পাওয়ার ইনলাইন স্টাইলের,

তারপর **id**-র, তারপর **class**-এর, এবং সবচেয়ে কম পাওয়ার হলো নরমাল এলিমেন্ট ট্যাগের (যেমন: **h1**, **p**)। পাওয়ার সমান হলে নিচে লেখা কোডটি কাজ করে।

Short Answer

স্পেসিফিসিটি হলো সিএসএস রুলসের অগ্রাধিকার বা পাওয়ার সিস্টেম। ইনলাইন স্টাইল > ID > Class > Element ট্যাগ। যার পাওয়ার বেশি, ব্রাউজার তার ডিজাইনটাই স্ক্রিনে দেখায়।

Detailed Answer

স্পেসিফিসিটিকে ৪টি ভাগের একটি স্কোর হিসেবে চিন্তা করা যায়: (**Inline**, **ID**, **Class**, **Element**)।

- ইনলাইন স্টাইল স্কোরে পায়: (1, 0, 0, 0)
- একটি ID selector পায়: (0, 1, 0, 0)
- একটি Class selector পায়: (0, 0, 1, 0)
- একটি Element selector পায়: (0, 0, 0, 1)

যেমন, **#main-title** (ID) এর পাওয়ার **.title** (Class) এর চেয়ে অনেক বেশি। কোড লেখার সময় যদি কোনো ডিজাইন কাজ না করে, বুঝতে হবে স্পেসিফিসিটি ক্ল্যাশ করছে। সিএসএসে **!important** ব্যবহার করে যেকোনো স্পেসিফিসিটিকে জোরপূর্বক ওভাররাইড করা যায়, তবে এটি কোড মেনেটেইনেবিলিটি নষ্ট করে বিধায় এড়িয়ে চলা উচিত।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What does !important do in CSS?**
 - **A:** It bypasses all normal specificity calculations and forces the browser to apply that specific style, overriding even inline styles. It should be used very sparingly.
- **Q: If we have .card p and p, which selector will win and why?**
 - **A:** **.card p** will win because it has a class and an element selector, giving it a higher specificity score than just a single element selector **p**.

14. What is the difference between visibility: hidden and display: none?

English Answer

The key difference is how they affect the layout. **display: none** completely removes the element from the document layout. It takes up zero space, and surrounding elements move to fill the gap. **visibility: hidden**, however, hides the element visually, but it still occupies its original space in the layout, leaving an empty blank spot.

বাংলা Answer

মূল পার্থক্য হলো জায়গার ব্যবহারে। **display: none** করলে এলিমেন্টটি স্ক্রিন থেকে সম্পূর্ণ হাওয়া হয়ে যায় এবং সে কোনো জায়গাই নেয় না, ফলে আশেপাশের এলিমেন্টগুলো সেই ফাঁকা জায়গা দখল করে নেয়। অন্যদিকে, **visibility: hidden** করলে এলিমেন্টটি শুধু অদৃশ্য হয়, কিন্তু সে তার আগের জায়গা ঠিকই দখল করে বসে থাকে, ফলে সেখানে একটি ফাঁকা স্পেস দেখা যায়।

Short Answer

display: none এলিমেন্টকে পুরোপুরি হাইড করে এবং লেআউটে সে কোনো জায়গা নেয় না। আর **visibility: hidden** এলিমেন্টকে অদৃশ্য করলেও সে তার নির্ধারিত জায়গা দখল করে রাখে।

Detailed Answer

রিয়াল প্রজেক্টে এই দুটির ব্যবহার আলাদা। আমরা যখন কোনো ড্রপডাউন মেনু বা টগল পপ-আপ তৈরি করি যা বন্ধ থাকলে অন্য কোনো এলিমেন্টকে ডিস্টার্ব করবে না, তখন আমরা **display: none** ব্যবহার করি। আর যখন আমাদের এমন কোনো ডিজাইন দরকার হয় যেখানে এলিমেন্টটি সাময়িকভাবে দেখা যাবে না কিন্তু লেআউটের সাইজ বা এলাইনমেন্ট ঠিক রাখতে তার জায়গাটা ধরে রাখা দরকার, তখন **visibility: hidden** ব্যবহার করা হয়। এছাড়া, **display: none** করা এলিমেন্টের চাইল্ড এলিমেন্টকে দেখানো যায় না, কিন্তু **visibility: hidden** করা এলিমেন্টের কোনো চাইল্ডে যদি **visibility: visible** দেওয়া হয়, তবে চাইল্ডটি স্ক্রিনে দেখা যাবে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Are elements with **display: none** or **visibility: hidden** read by screen readers?**
 - **A:** No, both are generally ignored by screen readers, making the content inaccessible to visually impaired users while hidden.
- **Q: Can you animate the transition of **display: none** using CSS transitions?**
 - **A:** No, **display** cannot be animated because it's a binary state (it's either there or not). You should use **opacity** or **visibility** along with transitions for animations.

15. What are CSS variables?

English Answer

CSS variables, officially known as Custom Properties, are entities defined by CSS authors that contain specific values to be reused throughout a document. They are declared using a double-dash prefix (e.g., **--main-color: #ff0000;**) and accessed using the **var()** function. They are dynamic, meaning they can be changed at runtime using JavaScript or media queries.

বাংলা Answer

সিএসএস ভেরিয়েবল (বা Custom Properties) হলো এমন একটি ফিচার যার মাধ্যমে আমরা সিএসএসে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যালু (যেমন কালার কোড বা ফন্ট সাইজ) একটি নামে স্টোর করে রাখতে পারি এবং পরে পুরো কোডে তা বারবার ব্যবহার করতে পারি। এটি ডিফাইন করতে ডাবল ড্যাশ (--) দিতে হয় এবং ব্যবহার করার সময় `var()` ফাংশন লিখতে হয়। এগুলো ডাইনামিক, অর্থাৎ জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়েও রানটাইমে এদের চেঞ্জ করা যায়।

Short Answer

সিএসএস ভেরিয়েবল হলো কোডে ভ্যালু রিইউজ করার একটা ডাইনামিক উপায়। যেমন:

```
--primary-color: blue; লিখে পরে কোডে color:
var(--primary-color); দিয়ে তা ব্যবহার করা যায়। এটি দিয়ে ডার্ক মোড থিমিং করা
খুব সহজ।
```

Detailed Answer

সিএসএস ভেরিয়েবল সাধারণত গ্লোবালি ব্যবহারের জন্য রুট `:root` সিলেক্টরে ডিক্লেয়ার করা হয়। এর বড় সুবিধা হলো কোড মেইনটেইন করা খুব সহজ হয়। ধরা যাক, একটা বড় প্রজেক্টের ব্র্যান্ড কালার চেঞ্জ করতে হবে; ভেরিয়েবল ব্যবহার না করলে শত শত লাইনে গিয়ে কালার কোড বদলাতে হতো। কিন্তু ভেরিয়েবল থাকলে শুধু `:root`-এ চেঞ্জ করলেই পুরো সাইটে একবারে চেঞ্জ হয়ে যায়। বর্তমান সময়ে ডার্ক মোড এবং লাইট মোড ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য সিএসএস ভেরিয়েবল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং কার্যকরী উপায়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is the advantage of CSS variables over SASS/LESS variables?**
 - **A:** SASS variables are compiled in the backend and become static in the browser. CSS variables are native to the browser, dynamic, and can be manipulated using JavaScript or modified inside CSS Media Queries.
- **Q: What is the purpose of the second argument in `var(--color, blue)`?**
 - **A:** The second argument acts as a fallback value. If `--color` is not defined or fails to load, the browser will use `blue` as a default.

16. What is the difference between HTML5 and previous versions?

English Answer

HTML5 is the latest version of HTML and introduced significant improvements over older versions like HTML4. Key differences include the introduction of semantic tags (`<header>`, `<article>`), native multimedia support via `<audio>` and `<video>` tags without needing external plugins like Flash, graphics support through `<canvas>` and SVG, and new form input types like

`date`, `email`, and `color`. It also brought better performance with web storage APIs.

বাংলা Answer

HTML5 হলো HTML-এর লেটেস্ট ভার্সন, যা আগের ভার্সনগুলোর (যেমন HTML4) তুলনায় অনেক উন্নত। প্রধান পার্থক্যগুলোর মধ্যে আছে: সেম্যান্টিক ট্যাগের আগমন, কোনো এক্সটার্নাল প্লাগইন (যেমন ফ্ল্যাশ প্লেয়ার) ছাড়াই সরাসরি `<audio>` ও `<video>` ট্যাগের মাধ্যমে অডিও-ভিডিও সাপোর্ট, গ্রাফিক্সের জন্য `<canvas>` ও SVG এর ব্যবহার, এবং ফর্মের নতুন ইনপুট টাইপ যেমন `email`, `date`, `color` ইত্যাদি।

Short Answer

HTML5-এ নতুন সেম্যান্টিক ট্যাগ (`<nav>`, `<main>`), নেটিভ অডিও/ভিডিও সাপোর্ট (`<video>`, `<audio>`), গ্রাফিক্সের জন্য `<canvas>` এবং লোকাল স্টোরেজের মতো মডার্ন ফিচার যুক্ত করা হয়েছে, যা আগে ছিল না।

Detailed Answer

আগে একটা ভিডিও প্লে করার জন্য ওয়েবসাইটে থার্ড-পার্টি ফ্ল্যাশ প্লেয়ার ইন্টিগ্রেট করতে হতো, যা স্লো এবং সিকিউরিটি রিস্ক তৈরি করত। HTML5 এই সমস্যা নেটিভলি সমাধান করেছে। এছাড়া আগে সব স্ট্রাকচার `div` দিয়ে করা হতো, এখন সেম্যান্টিক ট্যাগ ব্যবহারের ফলে কোড অনেক বেশি এসইও-ফ্রেন্ডলি হয়। ডেভেলপমেন্টের দিক থেকে HTML5-এ ডাটা লোকাললি স্টোর করার জন্য `localStorage` এবং `sessionStorage` দেওয়া হয়েছে, যা কুকিজের চেয়ে অনেক বেশি সিকিউর এবং বেশি ডাটা সেভ করতে পারে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What are some new form input types introduced in HTML5?**
 - **A:** Input types like `type="email"`, `type="date"`, `type="number"`, `type="range"`, and `type="color"`.
- **Q: What replaced cookies for storing large amounts of data in HTML5?**
 - **A:** Web Storage APIs, specifically `localStorage` and `sessionStorage`, which allow storing up to 5-10MB of data client-side.

17. What is the purpose of the DOCTYPE declaration?

English Answer

The `<!DOCTYPE html>` declaration is an instruction to the web browser about the version of HTML the page is written in. It must be placed at the very top of an HTML document, before any tags. Its main purpose is to tell the browser to render the page in "Standard Mode" rather than "Quirks Mode," ensuring consistent layouts across different browsers.

বাংলা Answer

`<!DOCTYPE html>` ডিক্লেয়ারেশন হলো ব্রাউজারকে দেওয়া একটি নির্দেশনাবলী, যা জানায় যে এই ওয়েব পেজটি HTML-এর কোন ভার্সনে লেখা হয়েছে। এটি ডকুমেন্টের একদম শুরুতে সবার ওপরে লিখতে হয়। এর মূল কাজ হলো ব্রাউজারকে "Standard Mode"-এ পেজটি রেন্ডার করতে বাধ্য করা, যাতে সব ব্রাউজারে ডিজাইনটা একই রকম এবং সঠিকভাবে দেখায়।

Short Answer

`<!DOCTYPE html>` ব্রাউজারকে বলে দেয় যে এটি একটি HTML5 ডকুমেন্ট। এর উদ্দেশ্য হলো ব্রাউজারকে 'স্ট্যান্ডার্ড মোড'-এ রান করানো, যাতে সব ব্রাউজারে ডিজাইন এবং লেআউট কনসিস্টেন্ট থাকে।

Detailed Answer

যদি আমরা ডকুমেন্টের শুরুতে `<!DOCTYPE html>` না লিখি, তবে আধুনিক ব্রাউজারগুলো ধরে নেবে এটি কোনো পুরনো আমলের ওয়েবসাইট এবং তারা "Quirks Mode"-এ চলে যাবে। Quirks Mode-এ গেলে ব্রাউজার তার নিজস্ব পুরনো স্টাইল নিয়ম অ্যাপ্লাই করে, যার ফলে সিএসএস লেআউট ভেঙে যেতে পারে এবং এক এক ব্রাউজারে সাইট এক এক রকম দেখতে পারে। তাই ক্রস-ব্রাউজার কম্প্যাটিবিলিটি এবং সঠিক রেন্ডারিংয়ের জন্য এটি প্রথম লাইনে লেখা বাধ্যতামূলক।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Is DOCTYPE an HTML tag?**
 - **A:** No, it is not an HTML tag; it is a declaration or case-insensitive instruction for the browser.
- **Q: What is Quirks Mode?**
 - **A:** Quirks Mode is a rendering mode used by modern browsers to maintain backward compatibility with very old websites written before web standards were established.

18. What is the difference between `<link>` and `<style>`?

English Answer

The main difference is how they apply CSS. The `<link>` tag is used to connect an external stylesheet file to the HTML document, which is ideal for reusability across multiple pages. The `<style>` tag, on the other hand, is used for internal CSS, allowing you to write styles directly inside the HTML file, typically within the `<head>` section, affecting only that single page.

বাংলা Answer

প্রধান পার্থক্য হলো সিএসএস ব্যবহারের পদ্ধতিতে। `<link>` ট্যাগ ব্যবহার করা হয় কোনো এক্সটার্নাল সিএসএস ফাইলকে (যেমন: `style.css`) HTML পেজের সাথে যুক্ত করতে, যা একাধিক পেজে রিইউজ করা যায়। আর `<style>` ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ইন্টারনাল সিএসএসের জন্য, যেখানে আমরা সরাসরি HTML ফাইলের ভেতরেই সিএসএস কোড লিখে দিতে পারি, যা কেবল ওই একটা পেজের ওপরেই কাজ করে।

Short Answer

`<link>` ট্যাগ দিয়ে বাইরের কোনো এক্সটার্নাল সিএসএস ফাইলকে যুক্ত করা হয় (বেস্ট প্র্যাকটিস), আর `<style>` ট্যাগ দিয়ে HTML ফাইলের ভেতরেই সরাসরি ইন্টারনাল সিএসএস কোড লেখা হয়।

Detailed Answer

প্রজেক্ট করার সময় আমরা সবসময় `<link>` ট্যাগ ব্যবহার করি কারণ এটি কোডকে ক্লিন রাখে এবং একই সিএসএস ফাইল দিয়ে পুরো ওয়েবসাইটের সব পেজ স্টাইল করা যায় (Separation of Concerns)। এতে ব্রাউজার ফাইলটি ক্যাশ (cache) করে রাখতে পারে, ফলে সাইট ফাস্ট লোড হয়। অন্যদিকে, `<style>` ট্যাগ কেবল তখনই ব্যবহার করা হয় যখন কোনো পেজের জন্য নির্দিষ্ট কিছু ইউনিক স্টাইলের প্রয়োজন হয় অথবা ল্যান্ডিং পেজের ক্রিটিক্যাল সিএসএস (Critical CSS) দ্রুত লোড করানোর দরকার পড়ে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Which one is better for website performance and why?**
 - **A:** The `<link>` tag is better because it allows browsers to cache the external CSS file, reducing page load times on subsequent visits.
- **Q: Can you use a `<link>` tag inside the `<body>`?**
 - **A:** Technically, modern browsers support it, but it is bad practice. It should always be placed inside the `<head>` section to prevent unstyled content from flashing on the screen (FOUC).

19. What is flexbox in CSS?

English Answer

Flexbox, or the Flexible Box Layout, is a one-dimensional layout model in CSS. It is designed to align and distribute space among items in a container, even when their sizes are unknown or dynamic. It works along either rows (horizontally) or columns (vertically), making it incredibly efficient for building responsive navigation bars, sidebars, and grid alignments.

বাংলা Answer

ফ্লেক্সবক্স (Flexbox) হলো সিএসএসের একটি ওয়ান-ডাইমেনশনাল (One-dimensional) বা এক-মাত্রিক লেআউট মডেল। এর কাজ হলো একটি কন্টেইনারের ভেতরের আইটেমগুলোকে খুব সহজে এলাইন করা এবং তাদের মধ্যকার খালি জায়গা ডিস্ট্রিবিউট করা, এমনকি আইটেমগুলোর সাইজ

অজানা থাকলেও। এটি একবারে যেকোনো একটি ডিরেকশনে (হয় রো, না হয় কলাম) কাজ করে, যা রেসপনসিভ ইউজার ইন্টারফেস তৈরিতে দারুণ সাহায্য করে।

Short Answer

ফ্লেক্সবক্স হলো সিএসএসের একটি ওয়ান-ডাইমেনশনাল লেআউট সিস্টেম। এটি দিয়ে খুব সহজে এলিমেন্টগুলোকে এক লাইনে (রো বা কলামে) সাজানো, স্পেসিং দেওয়া এবং সেন্টারিং করার কাজ করা যায়।

Detailed Answer

ফ্লেক্সবক্স আসার আগে ফ্লট (**float**) বা পজিশন দিয়ে লেআউট করা বেশ ঝামেলার ছিল। ফ্লেক্সবক্স ব্যবহার করতে হলে শুধু প্যারেন্ট এলিমেন্টে **display: flex;** দিতে হয়। এর প্রধান দুটি অ্যাক্সিস থাকে: মেইন অ্যাক্সিস এবং ক্রস অ্যাক্সিস। **justify-content** দিয়ে আমরা মেইন অ্যাক্সিসে আইটেম সাজাই, আর **align-items** দিয়ে ক্রস অ্যাক্সিসে। যেকোনো নেভিগেশন বার, কার্ডের ভেতরের কন্টেন্ট সাজানো, কিংবা কোনো এলিমেন্টকে স্ক্রিনের একদম মাঝে নিয়ে আসার জন্য ফ্লটএন্ড ডেভেলপাররা প্রতিদিন ফ্লেক্সবক্স ব্যবহার করেন।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What does **flex-direction: column** do?**
 - **A:** It changes the main axis from horizontal to vertical, making the flex items stack on top of each other instead of sitting side-by-side.
- **Q: What is the shorthand **flex: 1** used for?**
 - **A:** It tells a flex item to grow and shrink proportionally to fill all the remaining available space inside the flex container.

20. What is grid in CSS?

English Answer

CSS Grid Layout is a two-dimensional layout system for the web. Unlike Flexbox, which is one-dimensional, Grid handles both rows and columns simultaneously. This allows you to create complex, magazine-style web layouts and grid structures very easily, giving you total control over the alignment, size, and positioning of elements.

বাংলা Answer

সিএসএস গ্রিড (CSS Grid) হলো একটি টু-ডাইমেনশনাল (Two-dimensional) বা দ্বিমাত্রিক লেআউট সিস্টেম। ফ্লেক্সবক্স যেখানে শুধু একটি ডিরেকশনে কাজ করে, গ্রিড সেখানে একসাথে রো (Row) এবং কলাম (Column) দুটি নিয়েই কাজ করতে পারে। এর মাধ্যমে জটিল এবং বড় বড় ড্যাশবোর্ড বা ম্যাগাজিন স্টাইলের লেআউট খুব সহজে এবং নিখুঁতভাবে তৈরি করা সম্ভব।

Short Answer

সিএসএস গ্রিড হলো একটি টু-ডাইমেনশনাল লেআউট সিস্টেম, যা একসাথে রো এবং কলাম নিয়ে কাজ করে। এটি দিয়ে ওয়েবসাইটের বড় এবং জটিল লেআউট বা ড্যাশবোর্ড স্ট্রাকচার খুব সহজে ডিজাইন করা যায়।

Detailed Answer

গ্রিড লেআউট ব্যবহার করার জন্য প্যারেন্ট এলিমেন্টে `display: grid;` দিতে হয়। এরপর আমরা `grid-template-columns` এবং `grid-template-rows` দিয়ে কয়টি কলাম বা রো হবে এবং তাদের সাইজ কত হবে তা সুনির্দিষ্ট করে দিতে পারি (যেমন ফ্র্যাকশন ইউনিট `1fr` ব্যবহার করে)। এটি ফ্লেক্সবক্সের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী যখন আমাদের পুরো পেজের ওভারঅল স্ট্রাকচার ডিজাইন করতে হয়। গ্রিডে `gap` প্রপার্টি দিয়ে কলাম ও রোর মাঝখানের দূরত্বও এক লাইনে কন্ট্রোল করা যায়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: When should you use Flexbox vs CSS Grid?**
 - **A:** Use **Flexbox** when you need to align elements in a single direction (like a navbar or button items). Use **Grid** when you need a complete page layout with both rows and columns (like a photo gallery or dashboard layout).
- **Q: What does `grid-template-columns: repeat(3, 1fr);` mean?**
 - **A:** It creates 3 equal-width columns, each taking up one fraction (`1fr`) of the available space inside the grid container.

21. How do you add a comment in HTML and CSS?

English Answer

In HTML, comments are added using the syntax `<!-- -->`. In CSS, comments are added using the syntax `/* Comment goes here */`. Comments are completely ignored by the browser and do not render on the screen; they are used to document code for developers.

বাংলা Answer

HTML-এ কমেন্ট করার জন্য `<!-- -->` এই সিনট্যাক্স ব্যবহার করা হয়। আর সিএসএসে কমেন্ট লেখার জন্য `/* কমেন্ট এখানে লিখুন */` ব্যবহার করা হয়। এই কমেন্টগুলো ব্রাউজার ইগনোর করে, অর্থাৎ এগুলো ওয়েবসাইটে দেখায় না; এগুলো শুধু ডেভেলপারদের বোঝার জন্য কোড ডকুমেন্টেশনে সাহায্য করে।

Short Answer

HTML-এ কমেন্ট লেখে `<!-- -->` এভাবে এবং CSS-এ লেখে `/* comment */` এভাবে। কমেন্ট কোড অর্গানাইজ করতে এবং ফিউচার রেফারেন্সের জন্য ব্যবহার করা হয়।

Detailed Answer

প্রফেশনাল কোড লেখার সময় কमेंট করা খুব জরুরি। যখন কোনো বড় প্রজেক্টে টিম মেম্বারদের সাথে কাজ করতে হয়, তখন কোডের কোন অংশ কী কাজ করছে তা কमेंট করে রাখলে অন্য ডেভেলপারদের জন্য বোঝা সহজ হয়। যেমন HTML-এ কোনো বড় সেকশন শেষ হলে `` লিখে রাখা ভালো। মডার্ন কোড এডিটর যেমন VS Code-এ **Ctrl + /** (Windows) বা **Cmd + /** (Mac) শর্টকাট চাপলে অটোমেটিক্যালি সঠিক কमेंট ফরম্যাট তৈরি হয়ে যায়।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Are comments visible to users visiting the website?**
 - **A:** They are not rendered on the page, but anyone can see them if they right-click and choose "View Page Source" in their browser. So, you should never put sensitive information in comments.
- **Q: Can you nest comments in HTML?**
 - **A:** No, nesting comments in HTML (putting a comment inside another comment) is invalid and will break the HTML rendering.

22. What are meta tags in HTML?

English Answer

Meta tags are snippets of text and HTML code that provide metadata about a webpage to browsers and search engines. They are placed inside the **<head>** section and do not appear on the actual page. They define things like character encoding, page description, keywords, viewport settings for responsiveness, and Open Graph tags for social media sharing.

বাংলা Answer

মেটা ট্যাগ (Meta tags) হলো HTML কোডের কিছু এলিমেন্ট যা একটি ওয়েব পেজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য (Metadata) ব্রাউজার এবং সার্চ ইঞ্জিনকে সরবরাহ করে। এগুলোকে **<head>** সেকশনের ভেতরে লেখা হয় এবং এগুলো সরাসরি পেজে দেখা যায় না। যেমন পেজের ডেসক্রিপশন, ক্যারেক্টার এনকোডিং (**charset**), রেসপনসিভ ভিউপোর্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ারিংয়ের জন্য ওপেন গ্রাফ ট্যাগ।

Short Answer

মেটা ট্যাগ হলো ওয়েবসাইটের ভেতরের তথ্য যা সার্চ ইঞ্জিন ও ব্রাউজারকে পেজটি সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। এগুলো **<head>** ট্যাগে থাকে এবং এসইও ও রেসপনসিভনেসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Detailed Answer

মেটা ট্যাগগুলো একটা ওয়েবসাইটের ব্যাকহ্যান্ড ইনফরমেশন হিসেবে কাজ করে। যেমন **<meta charset="UTF-8">** ব্রাউজারকে বলে সাইটের সব টেক্সট সঠিকভাবে দেখাতে। আবার **<meta name="description" content="...">** ট্যাগটি গুগল সার্চ রেজাল্টে ওয়েবসাইটের নিচে যে ছোট বিবরণ দেখায়, তা নির্ধারণ করে। একজন ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপার হিসেবে

এসইও ফ্রেন্ডলি সাইট বানাতে মেটা ট্যাগের সঠিক ব্যবহার জানা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এর ওপর সাইটের সার্চ র‍্যাংকিং এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপিয়ারেন্স নির্ভর করে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What are Open Graph (OG) meta tags?**
 - **A:** OG tags (like `og:image`, `og:title`) control how a website's link looks when it is shared on social media platforms like Facebook, LinkedIn, or Twitter, showing a custom image and title.
- **Q: Where do meta tags live in an HTML document?**
 - **A:** They must always live inside the `<head>` element of the document.

23. How do you optimize a webpage for SEO using HTML?

English Answer

To optimize a webpage for SEO using HTML, we must focus on semantic structure. This includes: using a unique and descriptive `<title>` tag, adding proper `<meta>` descriptions, using only one `<h1>` tag per page for the main topic, keeping heading levels hierarchical (`<h2>` to `<h6>`), utilizing semantic elements like `<main>`, `<nav>`, and `<article>`, and always providing meaningful `alt` attributes for images.

বাংলা Answer

HTML ব্যবহার করে এসইও (SEO) অপটিমাইজ করার জন্য আমাদের মূলত প্রোপার সেম্যান্টিক স্ট্রাকচারের ওপর জোর দিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে: প্রতিটি পেজে একটি ইউনিক `<title>` এবং মেটা ডেসক্রিপশন ব্যবহার করা, পুরো পেজে কেবল একটি মাত্র `<h1>` ট্যাগ রাখা, হেডিং ট্যাগগুলো সিরিয়ালি মেইনটেইন করা (`<h2>`, `<h3>`), এবং ইমেজে অবশ্যই অর্থপূর্ণ `alt` টেক্সট যোগ করা।

Short Answer

এসইও অপটিমাইজেশনের জন্য সঠিক সেম্যান্টিক ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে, পেজে একটি মাত্র `<h1>` রাখতে হবে, প্রোপার মেটা ডেসক্রিপশন ও টাইটেল দিতে হবে এবং ইমেজে অবশ্যই `alt` অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হবে।

Detailed Answer

এসইও-র একটা বড় অংশ ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপারের কোডিং কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে। সার্চ ইঞ্জিনের ক্রলার যখন সাইট স্ক্র্যাপ করে, সে কোডের হায়ারার্কি দেখে। যেমন, মেইন কিওয়ার্ডটি `<h1>` ট্যাগে থাকা উচিত। ইন্টারনাল লিঙ্কিংয়ের জন্য এক্সর ট্যাগে (`<a>`) সঠিক `href` এবং অর্থপূর্ণ টেক্সট (যেমন "Click here" না লিখে "Read our portfolio") ব্যবহার করা উচিত। এছাড়াও, HTML5 এর সেম্যান্টিক এলিমেন্টগুলো গুগলকে পেজের আসল কন্টেন্ট জোান আইডেন্টিফাই করতে সাহায্য করে, যা অর্গানিক ট্রাফিক বাড়াতে ভূমিকা রাখে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Why should you only use one `<h1>` tag per page?**
 - **A:** The `<h1>` tag tells search engines what the entire page is primary about. Having multiple `<h1>` tags confuses the crawlers regarding the main topic, harming SEO.
- **Q: What is the benefit of using descriptive anchor text for links?**
 - **A:** It gives search engines and users clear context about what the destination page contains, improving both crawling efficiency and user experience.

24. What is the use of the viewport meta tag?

English Answer

The viewport meta tag is used to control how a webpage is displayed on mobile devices. By default, mobile browsers render pages at a wide desktop width and zoom out, making content look tiny. The tag `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` tells the browser to set the page width to the screen width of the device and sets the initial zoom level to 100%, enabling responsive design to work properly.

বাংলা Answer

ভিউপোর্ট মেটা ট্যাগের মূল কাজ হলো মোবাইল ডিভাইসে ওয়েবসাইটটি কেমন দেখাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা। এই ট্যাগটি ছাড়া মোবাইল ব্রাউজারগুলো ওয়েবসাইটকে ডেস্কটপ স্ক্রিন সাইজে ধরে নিয়ে জুম-আউট করে দেখায়, যা পড়া যায় না। `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` কোডটি ব্রাউজারকে বলে পেজের উইডথ যেন ডিভাইসের উইডথের সমান হয় এবং জুম লেভেল যেন নরমাল থাকে।

Short Answer

ভিউপোর্ট মেটা ট্যাগ ব্রাউজারকে বলে দেয় যেন ওয়েবসাইটের উইডথ মোবাইল বা যেকোনো ডিভাইসের নিজস্ব স্ক্রিন সাইজ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট হয়। এটি ছাড়া সিএসএস মিডিয়া কোয়েরি মোবাইলে ঠিকঠাক কাজ করে না।

Detailed Answer

রেসপনসিভ ওয়েব ডিজাইনের জন্য ভিউপোর্ট মেটা ট্যাগ প্রথম এবং বাধ্যতামূলক ধাপ। এখানে `width=device-width` অংশটি নিশ্চিত করে যে, যদি ইউজার iPhone-এ থাকে তবে সাইটের উইডথ হবে iPhone-এর স্ক্রিন সাইজ, আর ডেস্কটপে থাকলে ডেস্কটপের সাইজ। আর `initial-scale=1.0` নিশ্চিত করে যে পেজটি প্রথমবার লোড হওয়ার সময় কোনো জুম ছাড়া নরমাল রেশিওতে ওপেন হবে। এটি না থাকলে আমরা সিএসএসে যত মিডিয়া কোয়েরিই লিখি না কেন, মোবাইলে সাইটটি রেসপনসিভ দেখাবে না।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What happens if you completely omit the viewport meta tag?**
 - **A:** The website will look like a tiny, shrunk-down desktop site on mobile devices, forcing users to pinch and zoom to read anything.
- **Q: Can you prevent users from zooming into your webpage using this tag?**
 - **A:** Yes, by adding `user-scalable=no`, but this is highly discouraged as it breaks accessibility standards for visually impaired users.

25. What are forms in HTML?

English Answer

HTML forms are used to collect user input and send it to a server for processing. A form is defined using the `<form>` tag and contains various interactive elements such as `<input>` (for text, passwords, emails), `<textarea>`, `<button>`, `<select>` dropdowns, checkboxes, and radio buttons. It relies on attributes like `action` and `method` to handle data submission.

বাংলা Answer

HTML ফর্ম (Forms) ব্যবহার করা হয় ইউজারের কাছ থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রসেস করার জন্য সার্ভারে পাঠানোর উদ্দেশ্যে। এটি তৈরি করা হয় `<form>` ট্যাগের মাধ্যমে। এর ভেতরে বিভিন্ন ইনপুট এলিমেন্ট থাকে, যেমন: টেক্সট বা পাসওয়ার্ডের জন্য `<input>`, বড় লেখার জন্য `<textarea>`, অপশন সিলেক্ট করার জন্য ড্রপডাউন, চেকবক্স, রেডিও বাটন এবং সাবমিট করার জন্য `<button>`।

Short Answer

HTML ফর্ম হলো ইউজারের কাছ থেকে ডাটা বা ইনপুট নেওয়ার একটি মাধ্যম (যেমন: লগইন বা সাইনআপ ফর্ম)। এটি বিভিন্ন ইনপুট ফিল্ড ও বাটনের সমন্বয়ে তৈরি হয় এবং ডাটা ব্যাকএন্ডে পাঠাতে সাহায্য করে।

Detailed Answer

ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে ইন্টারঅ্যাক্টিভিটির জন্য ফর্ম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। `<form>` ট্যাগের দুটি প্রধান অ্যাট্রিবিউট থাকে: `action` (যা বলে ডাটা কোন ইউআরএল-এ যাবে) এবং `method` (যা বলে ডাটা কীভাবে যাবে, যেমন: `GET` বা `POST`)। মডার্ন ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপমেন্টে (যেমন React বা Vue-তে) আমরা সাধারণত ডিফল্ট ফর্ম সাবমিশন (`e.preventDefault()`) আটকে দিই এবং জাভাস্ক্রিপ্ট স্টেট বা API কল-এর মাধ্যমে ডাটা ব্যাকএন্ডে পাঠাই। ফর্মের ভেতরের প্রতিটি ইনপুটের সাথে প্রোপার `<label>` ব্যবহার করা অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য অত্যন্ত জরুরি।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is the difference between GET and POST methods in a form?**

- **A:** `GET` appends the form data directly to the URL, making it visible and insecure (good for searches). `POST` sends the data inside the HTTP request body, keeping it hidden and secure (good for passwords and logins).
- **Q: Why is the `name` attribute important on input elements?**
 - **A:** The `name` attribute acts as the key for the value entered by the user. Without the `name` attribute, the data in that input field will not be included in the form submission.

26. What are inline styles in HTML?

English Answer

Inline styles are CSS rules written directly inside an HTML element using the `style` attribute. For example: `<p style="color: blue; font-size: 16px;">`. While they are quick to write, they are generally considered bad practice because they have very high CSS specificity, violate the separation of concerns, and make the code hard to maintain and reuse.

বাংলা Answer

ইনলাইন স্টাইল (Inline styles) হলো HTML এলিমেন্টের ভেতরে সরাসরি `style` অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে সিএসএস কোড লেখা। যেমন: `<p style="color: blue;">`। যদিও এটি খুব দ্রুত লেখা যায়, কিন্তু প্রফেশনাল কাজে একে ব্যাড প্র্যাকটিস ধরা হয়। কারণ এটি সিএসএসের মূল নীতি 'Separation of Concerns' ভঙ্গ করে, কোডের সাইজ বাড়ায় এবং সিএসএস স্পেসিফিসিটি অনেক বাড়িয়ে দেয় যা পরে ওভাররাইড করা কঠিন হয়।

Short Answer

ইনলাইন স্টাইল হলো HTML ট্যাগের ভেতরে সরাসরি `style=""` অ্যাট্রিবিউট দিয়ে সিএসএস লেখা। কোড মেনেটেইন করা কঠিন করে দেয় বলে প্রফেশনাল প্রজেক্টে এটি সাধারণত এড়িয়ে চলা হয়।

Detailed Answer

ইনলাইন স্টাইলের স্পেসিফিসিটি স্কেল অত্যন্ত বেশি, যার কারণে এক্সটার্নাল সিএসএস ফাইল থেকে একে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আছে, যেমন— জাভাস্ক্রিপ্ট বা রিঅ্যাক্ট (React) দিয়ে যখন রানটাইমে কোনো ডাইনামিক স্টাইল চেঞ্জ করতে হয় (যেমন: কোনো অ্যানিমেশনের প্রগ্রেস বার বা উইডথ ক্যালকুলেট করা), তখন ইনলাইন স্টাইল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া HTML ইমেইল টেমপ্লেট তৈরির সময় ইনলাইন স্টাইল ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, কারণ অনেক ইমেইল ক্লায়েন্ট এক্সটার্নাল সিএসএস সাপোর্ট করে না।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: When is it acceptable to use inline styles?**

- **A:** It is acceptable when applying dynamic values via JavaScript (like shifting positions or widths) and when coding HTML Email Templates, as many email clients don't support external stylesheets.
- **Q: How can you override an inline style in an external CSS file?**
 - **A:** To override an inline style from an external file, you must append the `!important` keyword to your CSS property rule.

27. How do you import a font in CSS?

English Answer

There are two primary ways to import a font. The most common method is using the `<link>` tag in the HTML `<head>` to pull fonts from a provider like Google Fonts. Inside the CSS, you can also use the `@import` rule at the very top of the stylesheet, for example: `@import url('https://fonts.googleapis.com/...');` Once imported, you apply it using the `font-family` property.

বাংলা Answer

সিএসএসে ফন্ট ইমপোর্ট করার প্রধান দুটি উপায় আছে। সবচেয়ে পপুলার হলো HTML-এর `<head>` ট্যাগের ভেতরে `<link>` ট্যাগের মাধ্যমে গুগল ফন্ট বা অন্য কোনো সোর্স থেকে ফন্ট কানেক্ট করা। আর সরাসরি সিএসএস ফাইলের ভেতরে করতে চাইলে ফাইলের একদম শুরুতে `@import` রুল ব্যবহার করতে হয়, যেমন: `@import url('...');`। এরপর সিএসএসে `font-family` প্রপার্টি দিয়ে তা ব্যবহার করা হয়।

Short Answer

ফন্ট ইমপোর্ট করার জন্য আমরা HTML-এ `<link>` ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি অথবা সিএসএস ফাইলের শুরুতে `@import url('font-url');` ব্যবহার করতে পারি। তারপর `font-family` দিয়ে তা অ্যাপ্লাই করা হয়।

Detailed Answer

পারফরম্যান্সের দিক থেকে HTML-এ `<link>` ট্যাগ ব্যবহার করা বেশি ভালো, কারণ ব্রাউজার সিএসএস ফাইল ডাউনলোডের আগেই প্যারালালি ফন্ট ফাইল ডাউনলোড করতে পারে, যা সাইট লোডিং স্পিড বাড়ায়। অন্যদিকে, সিএসএসের `@import` একটু স্লো কারণ এটি সিএসএস ফাইল পুরোপুরি ডাউনলোড হওয়ার পর ফন্ট রিকোয়েস্ট পাঠায়। এছাড়া যদি লোকাল কোনো কাস্টম ফন্ট ফাইল (যেমন: `.woff2` বা `.ttf`) থাকে, তবে আমরা সিএসএসে `@font-face` রুল ব্যবহার করে ফন্টটি প্রজেক্টে ইমপোর্ট করতে পারি।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is `@font-face` used for?**

- **A:** `@font-face` is a CSS rule used to define custom, locally downloaded fonts. It allows you to host font files on your own server instead of relying on third-party links like Google Fonts.
- **Q: Why should we include fallback fonts in the `font-family` property (e.g., `font-family: 'Poppins', sans-serif;`)?**
 - **A:** If the custom font ('Poppins') fails to load due to network issues, the browser will gracefully fall back to the system's default `sans-serif` font, ensuring text remains readable.

28. What is the difference between max-width and min-width?

English Answer

`max-width` sets the upper limit or maximum width an element can reach; it prevents the element from becoming wider than the specified value but allows it to shrink on smaller screens. `min-width` sets the lower limit or minimum width; it ensures the element never shrinks below that size, forcing horizontal scrollbars if the screen gets too small.

বাংলা Answer

`max-width` একটি এলিমেন্টের সর্বোচ্চ উইডথের সীমা নির্ধারণ করে; অর্থাৎ এলিমেন্টটি ওই সাইজের চেয়ে বড় হতে পারবে না, তবে স্ক্রিন ছোট হলে সে সংকুচিত (shrink) হতে পারবে। আর `min-width` সর্বনিম্ন উইডথের সীমা নির্ধারণ করে; অর্থাৎ এলিমেন্টটি ওই সাইজের চেয়ে কোনোভাবেই ছোট হতে পারবে না, স্ক্রিন বেশি ছোট হলে প্রয়োজনে স্ক্রলবার চলে আসবে।

Short Answer

`max-width` মানে হলো "এর চেয়ে বড় হবে না" (রেসপনসিভ ডিজাইনে কন্টেইনারের জন্য ভালো), আর `min-width` মানে হলো "এর চেয়ে ছোট হবে না" (বাটন বা নির্দিষ্ট উপাদানের সাইজ ঠিক রাখতে ব্যবহৃত হয়)।

Detailed Answer

রেসপনসিভ ওয়েব ডিজাইনে এই দুটি প্রপার্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন কোনো মেইন কন্টেইনার ডিজাইন করি, তখন সাধারণত `width: 100%; max-width: 1200px;` দিই। এর মানে হলো বড় স্ক্রিনে কন্টেইনারটি `1200px`-এ আটকে থাকবে, কিন্তু মোবাইল স্ক্রিনে আসলে সে অটোমেটিক্যালি ছোট হয়ে পুরো স্ক্রিন (`100%`) কাভার করবে, ফলে লেআউট ভাঙবে না। অন্যদিকে, মিডিয়া কোয়েরিতে `min-width` ব্যবহার করা হয় মোবাইল-ফার্স্ট ডিজাইন অ্যাপ্রোচে, যেমন: `@media (min-width: 768px)` মানে হলো স্টাইলটি মিনিমাম ট্যাবলেট স্ক্রিন থেকে শুরু করে তার চেয়ে বড় সব স্ক্রিনে কাজ করবে।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: How does `width: 500px` differ from `max-width: 500px` on a mobile screen?**
 - **A:** An element with `width: 500px` will stay fixed at 500px on a 320px mobile screen, causing layout breakage. An element with `max-width: 500px` will shrink down to 320px to fit the mobile screen perfectly.
- **Q: When would you use `min-width` on a button?**
 - **A:** You use it to ensure that even if the button text is very short (like "OK"), the button maintains a decent, clickable minimum size instead of looking too tiny.

29. How do you hide an element but keep it accessible to screen readers?

English Answer

To hide an element visually but keep it accessible to screen readers, you should not use `display: none` or `visibility: hidden`. Instead, you use a CSS utility class often called `.sr-only` or `.visually-hidden`. This technique sets the element's size to 1 pixel, applies `overflow: hidden`, clips the content using `clip-path`, and positions it absolutely off-screen.

বাংলা Answer

কোনো এলিমেন্টকে স্ক্রিন থেকে অদৃশ্য করার পাশাপাশি স্ক্রিন রিডারের কাছে অ্যাক্সেসিবল রাখতে আমরা `display: none` বা `visibility: hidden` ব্যবহার করতে পারি না। এর জন্য একটি বিশেষ সিএসএস ক্লাস ব্যবহার করা হয়, যাকে `.sr-only` (Screen Reader Only) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে এলিমেন্টটির উইডথ-হাইট `1px` করে, `overflow: hidden` এবং `position: absolute` দিয়ে স্ক্রিনের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সাধারণ মানুষ না দেখলেও অন্ধ ব্যক্তির স্ক্রিন রিডারে শুনতে পারেন।

Short Answer

এর জন্য আমরা Tailwind বা Bootstrap-এর মতো ফ্রেমওয়ার্কের `.sr-only` বা `.visually-hidden` ক্লাস ব্যবহার করি। সিএসএসে এলিমেন্টটিকে `width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;` করে চোখের আড়াল করা হয় কিন্তু কোডে রাখা হয়।

Detailed Answer

এটি অ্যাক্সেসিবিলিটির (Accessibility / A11y) একটি বেস্ট প্র্যাকটিস। উদাহরণস্বরূপ, একটি বাটনের ভেতরে শুধু একটি আইকন (যেমন ক্রসের 'X' আইকন) আছে। সাধারণ মানুষ দেখে বুঝবে এটা ক্লোজ বাটন, কিন্তু স্ক্রিন রিডার শুধু আইকন পড়তে পারে না। তাই আমরা বাটনের ভেতরে একটি `<span>` ট্যাগে "Close Menu" লিখে তাতে `.sr-only` ক্লাসটি দিয়ে দিই। এর ফলে ডিজাইনও সুন্দর থাকে এবং অন্ধ ইউজাররাও বুঝতে পারেন বাটনটির কাজ কী।

CSS Example:

```
CSS
.sr-only {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
}
```

Follow-up Questions and Answers

- **Q: Why fails `opacity: 0` for this purpose?**
 - **A:** While `opacity: 0` keeps it accessible to screen readers, the element is still physically there and fully clickable, which can confuse regular users who accidentally click an invisible button.
- **Q: What does the `aria-hidden="true"` attribute do?**
 - **A:** It does the exact opposite: it keeps the element visible on the screen for normal users but hides it completely from screen readers.

30. What is the difference between padding and margin?

English Answer

The fundamental difference is that `padding` is the space inside an element, between the content and its border, while `margin` is the space outside the element's border, separating it from other elements. Padding affects the background and internal size of the element, whereas margin creates distance between adjacent elements on the page.

বাংলা Answer

মূল পার্থক্য হলো, `padding` কাজ করে এলিমেন্টের ভেতরে— তার কনটেন্ট এবং বর্ডারের মধ্যবর্তী খালি জায়গা হিসেবে। আর `margin` কাজ করে এলিমেন্টের বাইরে— বর্ডারের বাইরের খালি জায়গা হিসেবে যা অন্য এলিমেন্ট থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। প্যাডিং দিলে এলিমেন্টের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজ বাড়ে, কিন্তু মার্জিন শুধু চারপাশের এলিমেন্টকে দূরে ঠেলে দেয়।

Short Answer

padding হলো এলিমেন্টের ভেতরের স্পেস (কনটেন্ট থেকে বর্ডার পর্যন্ত), যা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পায়। আর **margin** হলো এলিমেন্টের বাইরের স্পেস, যা দুটি আলাদা এলিমেন্টের মধ্যে গ্যাপ বা দূরত্ব তৈরি করে।

Detailed Answer

লেআউট ডিজাইনে মার্জিন ও প্যাডিংয়ের সঠিক ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধরুন একটি বাটন আছে; বাটনের টেক্সটটি যদি বর্ডারের খুব কাছে থাকে, তবে আমরা ভেতরে স্পেস বাড়াতে **padding** ব্যবহার করব। এতে বাটনটি সাইজে বড় হবে এবং ক্লিকেবল এরিয়া বাড়বে। এখন এই বাটনটি থেকে নিচের আরেকটি টেক্সটের দূরত্ব তৈরি করতে চাইলে আমরা বাটনে **margin-bottom** ব্যবহার করব। মার্জিনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আচরণ দেখা যায় যাকে বলা হয় "Margin Collapse", যেখানে পাশাপাশি দুটি এলিমেন্টের টপ ও বটম মার্জিন ওভারল্যাপ করে বড় মার্জিনটির সমান হয়ে যায়, কিন্তু প্যাডিংয়ের ক্ষেত্রে এমনটা কখনো হয় না।

Follow-up Questions and Answers

- **Q: What is Margin Collapse in CSS?**
 - **A:** Margin collapse happens when the top and bottom margins of adjacent block elements are combined into a single margin equal to the largest of the individual margins. It does not happen to left/right margins or padding.
- **Q: Can margin have a negative value? Can padding?**
 - **A:** Margin can have negative values (e.g., **margin-top: -20px;**), which pulls elements closer or overlaps them. Padding cannot have negative values; negative padding is invalid in CSS.